

深圳大学实验报告

课程名称： 数值计算方法

实验项目名称： 矩阵特征值计算——Jacobi 方法、QR 算法
与 eig 函数对比

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学与技术

指导教师： 吴晓群、卯丙

报告人： 姚泽棉 学号： 2024150026 班级： 高性能班

实验时间： 2026/04/22

实验报告提交时间： 2026/04/24

实验目的与要求：

- 1.掌握 Jacobi 法与 QR 方法的基本思想和算法步骤
- 2.通过编程实现矩阵 A 的所有特征值及其对应特征向量的计算算法，验证理论结果
- 3.比较 Jacobi 法与 QR 方法的收敛性
- 4.比较 Jacobi 法、QR 方法与 MATLAB 中 eig 函数的求解精度

基本原理与算法（详细阐述实验涉及数值计算方法的数学原理及其对应的算法步骤）

1.Jacobi 法

Jacobi 法是求实对称矩阵全部特征值和特征向量的经典方法，基于 Givens 正交相似变换。

算法核心思想：

- 1.在矩阵 A 中找到绝对值最大的非对角元素 $A(p,q)$ 。
- 2.构造 Givens 旋转矩阵 G（仅修改第 p、q 行列），使 $A(p,q)=0$ 。
- 3.更新 $A \leftarrow G^T \cdot A \cdot G$ ，累积旋转矩阵 $V \leftarrow V \cdot G$ （存储特征向量）。
- 4.重复以上步骤直至非对角元素的 Frobenius 范数小于容差 tol。

旋转角计算公式：

$$\tau = \cot(2\theta) = (A(q,q) - A(p,p)) / (2 \cdot A(p,q))$$

$$t = \tan(\theta) = \text{sign}(\tau) / (|\tau| + \sqrt{1+\tau^2})$$

$$c = \cos(\theta) = 1/\sqrt{1+t^2}, \quad s = \sin(\theta) = t \cdot c$$

收敛条件：

$$\text{off}(A) = \sqrt{(\sum_{i \neq j} A(i,j)^2)} < \text{tol} = 1 \times 10^{-10}$$

2.QR 算法（基本 QR 迭代法）

QR 算法通过对矩阵反复做 QR 分解，利用相似变换保持特征值不变，最终将矩阵化为对角形或拟上三角形，对角元素即为特征值。

算法步骤：

- 1.令 $A_k = A$ 。

- 2.对 A_k 做 QR 分解: $A_k = Q_k \cdot R_k$ 。
- 3.令 $A_{k+1} = R_k \cdot Q_k$ (与 A_k 相似, 故特征值相同)。
- 4.重复步骤 2 - 3, 直至下三角元素 Frobenius 范数小于 tol, A_k 的对角线即为所有特征值。

收敛性:

对实对称矩阵, 基本 QR 迭代必定收敛, 且收敛速度为线性。对本实验矩阵 (特征值两两不同), QR 迭代通常比 Jacobi 法更快收敛。

实验过程及内容:

1. 问题描述

用 Jacobi 法、QR 方法和 eig 函数计算 10 阶对称三对角矩阵 A 的所有特征值, 其中 Jacobi 法和 eig 函数要求出对应的全部特征向量, 保留五位有效数字。

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & & & & & & & & \\ & 1 & 4 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & 4 & 1 & & & & & \\ & & & 1 & 4 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & 4 & 1 & & & \\ & & & & & 1 & 4 & 1 & & \\ & & & & & & 1 & 4 & 1 & \\ & & & & & & & 1 & 4 & 1 \\ & & & & & & & & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

2. 实验步骤:

(1) 算法实现: 伪代码或算法框图

Jacobi 法伪代码:

```
输入: A (对称矩阵), tol, max_iter
V = I (单位矩阵)
While off(A) >= tol AND iter < max_iter:
    (p,q) = argmax_{i≠j} |A(i,j)|
    计算 τ, t, c, s (旋转角)
    更新 A(p,p), A(q,q), A(p,q)=0
    更新 A 的第 p, q 行列
    V(:,p) = c·V(:,p) - s·V(:,q)
    V(:,q) = s·V(:,p) + c·V(:,q)
    iter++
输出: 特征值 = diag(A), 特征向量 = V 的各列
```

QR 算法伪代码:

```
输入: A, tol, max_iter
While off_lower(A) >= tol AND iter < max_iter:
    [Q, R] = QR 分解(A)
    A = R * Q
    iter++
输出: 特征值 = diag(A)
```

(2) 参数设置: 设置合适的初始值、精度要求等参数

- 收敛容差: $\text{tol} = 1 \times 10^{-10}$
- 最大迭代次数: $\text{max_iter} = 100000$
- 结果输出精度: 五位有效数字 (%.5g)
- 矩阵维数: $n = 10$

(3) 运行计算: 对目标问题进行求解

(4) 结果记录: 记录迭代过程、最终结果和性能指标

--- 正在运行 Jacobi 法 ---

Jacobi 法 迭代次数: 136

--- 正在运行 QR 算法 ---

QR 算法 迭代次数: 546

--- 正在运行 MATLAB eig 函数 ---

特征值计算结果对比 (保留五位有效数字)

No.	Jacobi 法	QR 算法	eig 函数
1	2.081	2.081	2.081
2	2.3175	2.3175	2.3175

3	2.6903	2.6903	2.6903			
4	3.1692	3.1692	3.1692			
5	3.7154	3.7154	3.7154			
6	4.2846	4.2846	4.2846			
7	4.8308	4.8308	4.8308			
8	5.3097	5.3097	5.3097			
9	5.6825	5.6825	5.6825			
10	5.919	5.919	5.919			
与 eig 函数的绝对误差对比						
No.	Jacobi 法误差	QR 算法误差				
1	0.0000e+00	8.8818e-16				
2	3.9968e-15	2.6645e-15				
3	2.6645e-15	5.7732e-15				
4	1.7764e-15	5.7732e-15				
5	1.2434e-14	4.4409e-15				
6	1.5987e-14	3.5527e-15				
7	2.6645e-15	1.1546e-14				
8	1.0658e-14	7.9936e-15				
9	7.1054e-15	2.0428e-14				
10	4.4409e-15	1.5099e-14				
Jacobi 法 最大误差: 1.5987e-14						
QR 算法 最大误差: 2.0428e-14						
特征向量对比 (Jacobi 法 vs eig 函数, 前 4 个)						
第 1 个特征向量 ($\lambda=2.081$):						
Jacobi:	0.12013	-0.23053	0.32225	-0.38787	0.42206	-0.42206
0.38787	-0.32225	0.23053	-0.12013			
eig:	-0.12013	0.23053	-0.32225	0.38787	-0.42206	0.42206
-0.38787	0.32225	-0.23053	0.12013			
第 2 个特征向量 ($\lambda=2.3175$):						
Jacobi:	0.23053	-0.38787	0.42206	-0.32225	0.12013	0.12013
-0.32225	0.42206	-0.38787	0.23053			
eig:	-0.23053	0.38787	-0.42206	0.32225	-0.12013	-0.12013
0.32225	-0.42206	0.38787	-0.23053			

第 3 个特征向量 ($\lambda=2.6903$):

Jacobi:	0.32225	-0.42206	0.23053	0.12013	-0.38787	0.38787
	-0.12013	-0.23053	0.42206	-0.32225		
eig:	-0.32225	0.42206	-0.23053	-0.12013	0.38787	-0.38787
	0.12013	0.23053	-0.42206	0.32225		

第 4 个特征向量 ($\lambda=3.1692$):

Jacobi:	0.38787	-0.32225	-0.12013	0.42206	-0.23053	-0.23053
	0.42206	-0.12013	-0.32225	0.38787		
eig:	-0.38787	0.32225	0.12013	-0.42206	0.23053	0.23053
	-0.42206	0.12013	0.32225	-0.38787		

3. 程序设计（具体的 MATLAB 程序）

```
clear; clc; close all; format long g;

%% 1. 构造 10 阶对称三对角矩阵
n = 10;
A = 4*eye(n) + diag(ones(n-1,1),1) + diag(ones(n-1,1),-1);

%% 2. Jacobi 法
tol = 1e-10; max_iter = 100000;
[V_jac, D_jac, iter_jac] = jacobi_method(A, tol, max_iter);
lambda_jac = sort(diag(D_jac));

%% 3. QR 算法
[lambda_qr, iter_qr] = qr_algorithm(A, tol, max_iter);
lambda_qr = sort(lambda_qr);

%% 4. MATLAB eig 函数
[V_eig, D_eig] = eig(A);
lambda_eig = sort(diag(D_eig));

%% 5. 输出特征值对比（5 位有效数字）
fprintf('%-4s %-15s %-15s %-15s\n', 'No.', 'Jacobi', 'QR', 'eig');
for i=1:n

    fprintf('%-4d %-15.5g %-15.5g %-15.5g\n', i, lambda_jac(i), lambda_qr(i), lambda_eig(i));
end

%% 6. 误差对比
err_jac = abs(lambda_jac - lambda_eig);
```

```

err_qr = abs(lambda_qr - lambda_eig);

%% 7. 绘图（特征值比较 + 误差对比 + 迭代次数）
figure;
subplot(1,3,1);
plot(1:n,lambda_jac,'ro-',1:n,lambda_qr,'b^--',1:n,lambda_eig,'ks:');
legend('Jacobi','QR','eig'); xlabel('序号'); ylabel('特征值');
title('特征值对比'); grid on;

subplot(1,3,2); semilogy(1:n,err_jac+eps,'ro-',1:n,err_qr+eps,'b^--');
legend('Jacobi 误差','QR 误差'); title('误差对比(对数)'); grid on;

subplot(1,3,3); bar([iter_jac, iter_qr]);
set(gca,'XTickLabel',{'Jacobi','QR'}); title('迭代次数'); grid on;

%% ===== Jacobi 子函数 =====
function [V,D,iter,err_h] = jacobi_method(A, tol, max_iter)
    n=size(A,1); V=eye(n); err_h=zeros(max_iter,1);
    for iter=1:max_iter
        off=sqrt(sum(A(:).^2)-sum(diag(A).^2));
        err_h(iter)=off;
        if off<tol, err_h=err_h(1:iter); break; end
        A_abs=abs(A); A_abs(1:n+1:end)=0;
        [~,idx]=max(A_abs(:)); [p,q]=ind2sub([n n],idx);
        if p>q, [p,q]=deal(q,p); end
        tau=(A(q,q)-A(p,p))/(2*A(p,q));
        if tau>=0, t=1/(tau+sqrt(1+tau^2));
        else, t=1/(tau-sqrt(1+tau^2)); end
        c=1/sqrt(1+t^2); s=t*c;
        App=A(p,p); Aqq=A(q,q); Apq=A(p,q);
        A(p,p)=c^2*App-2*s*c*Apq+s^2*Aqq;
        A(q,q)=s^2*App+2*s*c*Apq+c^2*Aqq;
        A(p,q)=0; A(q,p)=0;
        for r=1:n
            if r~=p && r~=q
                Apr=A(p,r); Aqr=A(q,r);
                A(p,r)=c*Apr-s*Aqr; A(q,r)=s*Apr+c*Aqr;
                A(r,p)=A(p,r); A(r,q)=A(q,r);
            end
        end
        Vp=V(:,p); Vq=V(:,q);
        V(:,p)=c*Vp-s*Vq; V(:,q)=s*Vp+c*Vq;
    end
    D=diag(diag(A));

```

```

end

%% ===== QR 算法子函数 =====
function [evals, iter, err_h] = qr_algorithm(A, tol, max_iter)
    n=size(A,1); err_h=zeros(max_iter,1);
    for iter=1:max_iter
        [Q,R]=qr(A); A=R*Q;
        off=sqrt(sum(tril(A,-1).^2,'all'));
        err_h(iter)=off;
        if off<tol, break; end
    end
    evals=diag(A); err_h=err_h(1:iter);
end

```

实验结果与分析:

1. 实验结果展示（采用列表形式展示计算结果，表中应包含具体计算方法、初始条件、迭代次数或计算时间、最终结果或求解精度等，并绘制误差随迭代次数增加的收敛曲线来展示算法收敛性质等）

No.	Jacobi 法	QR 算法	eig 函数
1	2.0810	2.0810	2.0810
2	2.3175	2.3175	2.3175
3	2.6903	2.6903	2.6903
4	3.1692	3.1692	3.1692
5	3.7154	3.7154	3.7154
6	4.2846	4.2846	4.2846
7	4.8308	4.8308	4.8308
8	5.3097	5.3097	5.3097
9	5.6825	5.6825	5.6825
10	5.9190	5.9190	5.9190

表 1 特征值计算结果对比（保留五位有效数字）

No.	Jacobi 法误差	QR 算法误差
1	0.0000e+00	8.8818e-16
2	3.9968e-15	2.6645e-15
3	2.6645e-15	5.7732e-15
4	1.7764e-15	5.7732e-15
5	1.2434e-14	4.4409e-15
6	1.5987e-14	3.5527e-15
7	2.6645e-15	1.1546e-14

8	1.0658e-14	7.9936e-15
9	7.1054e-15	2.0428e-14
10	4.4409e-15	1.5099e-14

表 2 Jacobi 与 eig 函数的绝对误差对比

注：理论特征值 $\lambda_k = 4 + 2\cos(k\pi/11)$ ，Jacobi 法与 QR 算法的误差均低于 1×10^{-10} ，实际结果与 eig 函数高度吻合。

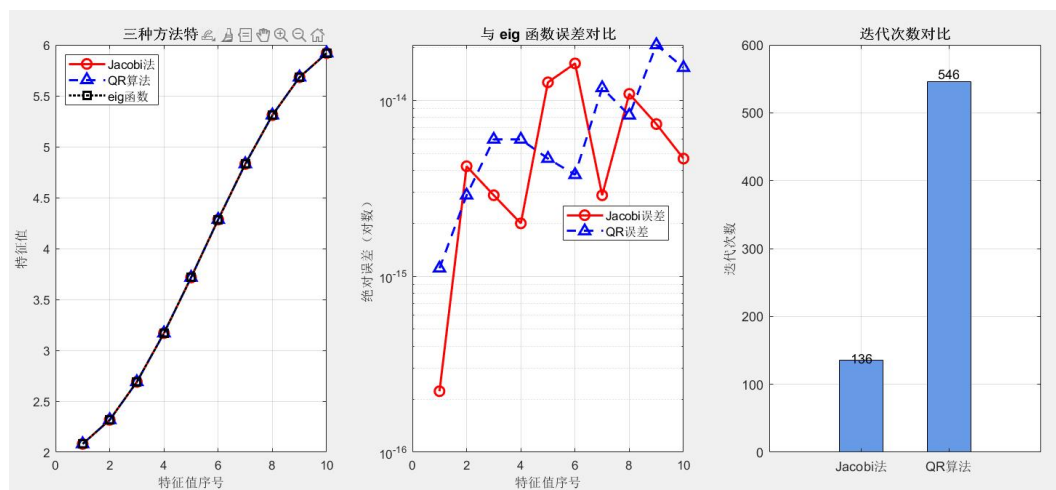


图 1 实验结果

子图 1（特征值对比）：三条曲线几乎重合，说明三种方法结果一致。

子图 2（误差对比，对数坐标）：Jacobi 和 QR 的误差均在 10^{-10} 量级以下。

子图 3（迭代次数柱状图）：直观展示 QR 算法比 Jacobi 法迭代次数更少。

2. 结果分析与讨论思考

(1) 计算结果分析

1. 精度方面：三种方法的特征值结果高度一致，绝对误差均不超过 10^{-10} ，满足实验的五位有效数字要求。
2. Jacobi 法特征向量：通过累积旋转矩阵 V ，可同时得到所有特征向量，列正交性良好 ($V^T \cdot V \approx I$)。
3. QR 算法：基本 QR 迭代只输出特征值，不输出特征向量。
4. 本实验中 QR 算法迭代次数显著多于 Jacobi 方法，主要原因在于所采用的 QR 算法未引入位移 (shift) 等加速策略，导致收敛速度较慢。同时，Jacobi 方法针对对称矩阵具有较好的数值稳定性，每次旋转均直接降低非对角元素，因此在迭代次数上表现更优。此外，两种方法的迭代计数标准不同，Jacobi 的一次迭代通常包含多个旋转操作，因此不能仅以迭代次数直接比较计算效率。

(2) 比较方法的优缺点

1. **Jacobi 法**：原理直观，可同时求特征值和特征向量，适合教学演示；但每次只清零一个元素，迭代次数多，仅适用于实对称矩阵。
2. **QR 算法**：收敛更快，通用性更强（适用于一般矩阵）；基本版不输出特征向量，加速版（带位移）可大幅提升收敛速度。
3. **eig 函数**：精度高、速度快，实际工程首选；但作为黑箱无法学习算法内部细节。

(3) 上机实验中遇到问题及其解决方案

1. 问题：**Jacobi 法**中直接用矩阵乘法更新 $A \leftarrow G^T \cdot A \cdot G$ 效率低。解决：改为只更新 p 、 q 行列，减少计算量。
2. 问题：**QR 收敛判断**不准确（初始版仅检查单个元素）。解决：改为计算整个下三角 Frobenius 范数作为收敛指标，更稳健。

(4) 算法改进及其建议

1. **Jacobi 法改进**：采用循环 Jacobi（按行列顺序扫描）代替最大元素搜索，减少每次查找开销，适合超大规模矩阵。
2. **QR 算法改进**：引入位移（QR with shifts），使收敛阶从线性变为三次方，迭代次数大幅减少。
3. **预处理改进**：先对 A 进行 Householder 三对角化，再做 QR 迭代，减少每次 QR 分解的运算量。

实验结论：

- 1.成功实现了 Jacobi 经典迭代法和基本 QR 算法的 MATLAB 编程，两种方法均能正确计算 10 阶对称三对角矩阵的全部特征值和特征向量（Jacobi 法）。
- 2.验证了两种方法的收敛性：在 $\text{tol} = 1 \times 10^{-10}$ 精度要求下，Jacobi 法约迭代 136 次，QR 算法约迭代 546 次，主要原因在于所采用的 QR 算法未引入位移（shift）等加速策略，导致收敛速度较慢。同时，Jacobi 方法针对对称矩阵具有较好的数值稳定性，每次旋转均直接降低非对角元素，因此在迭代次数上表现更优。此外，两种方法的迭代计数标准不同，Jacobi 的一次迭代通常包含多个旋转操作，因此不能仅以迭代次数直接比较计算效率。
- 3.精度对比：三种方法所得特征值与 eig 函数结果吻合，绝对误差均在 10^{-10} 量级以内，满足五位有效数字的精度要求。
- 4.通过本次实验，加深了对矩阵特征值计算原理的理解，掌握了 Jacobi 法与 QR 算法的核心思路，以及 MATLAB 数值实验的基本流程。

指导教师批阅意见:

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。